TransektCount 5.1.7

Inhalt

1. Einführung

2. Einrichtung

3. Benutzung

4. Weitere Funktionen

5. GPS-Nutzung

5.1 Erzeugung der Track-Datei für TransektCount
5.2 Nutzung der Track-Datei in TransektCount

6. Installationshinweise

6.1. App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)
6.2. App von den GitHub-Projektseiten des Autors installieren (aktueller Entwicklungsstand)
6.3 Einrichtung der App
6.4 Anmerkungen zu Updates

7. Anhang

7.1 Tipps
7.2 Fehlermeldungen
7.3 Begriffe
7.4 Fundstellen

1. Einführung

TransektCount (**Abb. 1**) soll Transektzähler bei der Transektkartierung gemäß Tagfalter-Monitoring Programmen in Europa unterstützen.



Abb. 1: Startseite

Mit der App können Individuen pro Transektabschnitt artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungsstadien gemäß der European Butterfly Monitoring Scheme-Methode erfasst werden. Transektabschnitte müssen manuell gewählt werden, können aber optional automatisch per GPS signalisiert werden. TransektCount bietet aufbereitete Datenausgaben und ersetzt Feldbuch, Bleistift und ggf. auch eine Kamera für Belegfotos.

Datenbankdateien werden Transekt-bezogen, also individuell bezüglich Transektabschnitte und erwarteten Schmetterlingsarten angelegt. Dazu ist eine umfangreiche, bebilderte Liste an Arten enthalten. Die interne Datenbank ist begehungsbezogen, d.h. pro Begehung wird eine neue Datenbank-Instanz verwendet.

Die erfassten Daten (Metadaten, Zählerstände und Anmerkungen) werden als tabellarisches Ergebnis aufbereitet und können in ein Tagfaltermonitoring-System, wie z. B. **https://web.app.ufz.de/tagfalter-monitoring/**, eingegeben werden. Dazu können sie sowohl vom Smartphone abgelesen oder als MS-Excel-Tabelle exportiert und auf einen PC übertragen und dort komfortabler gelesen oder verarbeitet werden.

Die App ist mit Quellcode und Dokumentation als Open Source unter **https://github.com/wistein/TransektCount** veröffentlicht. Sie benötigt kein Internet, enthält weder Tracking- noch Werbefunktionen und verwendet keine Google-Play-Dienste, erfordert aber die folgenden Zugriffsrechte, die für die Aufzeichnungsfunktionen der App nötig sind:

- **Zugriff auf alle Dateien**, zwecks Import von Datenbanken, Spezieslisten und Track-Dateien und Export von Datenbanken, Spezieslisten und Zählergebnissen in.db-, .csv- oder .xlsx-Dateien (ausschließlich im Verzeichnis „Documents/TransektCount“ und ggf. in „Documents/TourCount“, falls TourCount installiert ist),

- optional **Wakelock** zwecks Verhinderung, dass die App bei Inaktivität vom Systen abgeschaltet wird, jedoch bei Einstecken oder nahe am Körper halten den Bildschirm abdunkelt und berührungsunempfindlich macht und
- optional präzise **GPS-Nutzung** zur laufenden Positionsbestimmung um Transektabschnitte zu erkennen und einen Abschnittsübergang zu melden.

2. Einrichtung

Für Installationshinweise siehe **Abschnitt 6**.

Beim ersten Start muss die Berechtigung zum Speichern von Daten erteilt werden. TransektCount liest und schreibt ausschließlich in das öffentliche Verzeichnis **Documents/TransektCount**, das beim ersten Start der App angelegt wird (und in **Documents/TourCount** falls die komplementäre App TourCount installiert ist, siehe Abschnitt **7.4**). Dieses Datenverzeichnis wird bei Deinstallation von TransektCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten.

Später, wenn eine Transekt-Track-Datei erstellt wurde und die GPS-gesteuerte Abschnittserkennung gewünscht wird, muss auch die Berechtigung zur Ortsbestimmung erteilt werden. Für eine zuverlässigere Abschnittserkennung bei langen Transekten kann in den Systemeinstellungen optional **„Immer zulassen“** aktiviert werden. Damit wird verhindert, dass Android den Ortsbestimmungsdienst bei längeren Bedienungspausen der App selbstständig beendet.

Vor der ersten Verwendung sollten die App-Einstellungen wunschgemäß angepasst werden. (Siehe **Abschnitt 4**).

Zunächst aber den Punkt „**Transektabschnitt per GPS erkennen**“ ignorieren, da zur GPS-Nutzung zusätzliche Vorbereitungen erforderlich sind (siehe **5. GPS-Nutzung**).

Dann sollte die vorkonfigurierte Artenliste des 1. Transektabschnitts mittels der Editierfunktionen an die zu erwartenden Arten im Transekt angepasst werden.

Dazu auf der Startseite „**Zählen**“ und dann unter **Transektabschnitte** „**AB 01**“ klicken (**Abb. 2**). Hier auf der Zählseite (**Abb. 3**) in der Kopfzeile die Editier-Icons verwenden:

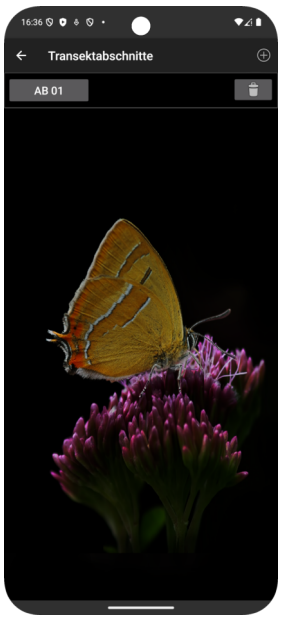


Abb. 2: „Transektabschnitte“

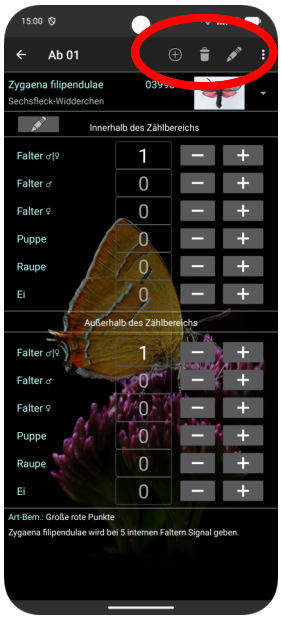


Abb. 3: Zählerseite, Funktionen



Abb. 4: „Arten hinzufügen“

- ⊕ „**Arten hinzufügen**“ aus der internen, umfassenden Liste europäischer Arten zur Zählliste,
- 🗑 „**Arten entfernen**“ aus der Zählliste oder
- ✎ „**Bezeichnungen editieren**“ Abschnittsbezeichung oder Namen und Codes der Arten.

Alle 3 Editierseiten bieten eine **Vorauswahl** zur Erleichterung der Artauswahl durch Eingabe von 2 oder mehr Buchstaben des wissenschaftlichen Artnamens und Klicken des 🔍-Buttons. Zur weiteren Eingrenzung der Auswahl können weitere Buchstaben eingegeben und der 🔍-Button erneut geklickt werden.

Unter „**Arten hinzufügen**“ (**Abb. 4**) können weitere benötigte Arten aus der blauen Liste europäischer Arten per Checkbox hinzugefügt werden. Mit dem ⊕-Button in der Kopfzeile die Änderungen übernehmen. (Die ausgewählten Arten verschwinden dann aus der Scroll-Down-Auswahlliste).

Ein Platzhalter für eine unbekannte Art (**NN**) kann vom Ende der „**Arten hinzufügen**“-Liste zur Auswahl hinzugefügt und später, wenn sie bestimmt wurde unter „**Bezeichnungen editieren**“ geändert werden.

Auf der roten „**Arten entfernen**“-Seite können die zu löschenden Arten in der Scroll-Down-Liste ausgewählt und mit dem 🗑-Button gelöscht werden.

Auf der grünen „**Bezeichnungen editieren**“-Seite ggf. den aktuellen Abschnittsnamen oder die Artnamen und -Codes anpassen. Der Abschnittsname wird nur für den aktuellen Abschnitt übernommen. Änderungen von Artnamen und -Code gelten übergreifend für alle Abschnitte. (Artnamen, wissenschaftlich und

sprachspezifisch sowie Art-Code, 5-stellig, mit führenden Nullen, wie im folgenden Ausschnitt der Artenliste in **Abb. 5**).

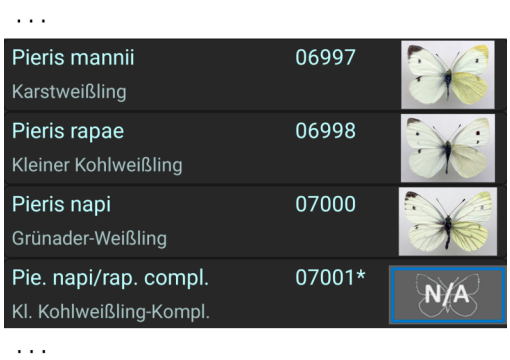


Abb. 5: Ausschnitt der Artenliste

Die Codes dienen als Sortierkriterium für die Liste und als Referenz zur Anzeige zugehöriger Schmetterlings-Icons. Sie entsprechen dem Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski und werden ebenfalls im Lepiforum (**https://lepiforum.org/**) verwendet.

Das in **Abb. 5** am Code 07001 angehängte *-Zeichen kennzeichnet einen Komplex schwer unterscheidbarer Arten. Zwecks Sortierfolge sollte der jeweils größte Code innerhalb der Komplex-Gruppe genommen werden.

Vorsicht:
Ein falscher Code zeigt ein „N/A“- oder falsches Bild an. Dazu siehe ggf. „**List of Coded Butterflies for TourCount and TransektCount.pdf**" mit lokalen Namen in 5 europäischen Sprachen unter **https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs**.

Änderungen werden jeweils per Funktions-Buttons ⊕, 🗑 oder 🖫 übernommen. Änderungen hinsichtlich der Arten wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus.

Alternativ kann auch eine umfassendere oder spezielle **Beispiel-Speziesliste** mit lokalen Artnamen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch von **https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs** heruntergeladen, in das Datenverzeichnis der App „**Documents/TransektCount**“ kopiert und von dort importiert und dann angepasst werden. (Das Datenverzeichnis wird beim ersten App-Aufruf angelegt. Es wird bei Deinstallation von TransektCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten).

Ist die Transekt-Artenliste komplett, kann sie für alle weiteren Transektabschnitte kopiert werden. Dazu im Kopf der **Seite „Transektabschnitte“** per ⊕**-Button** die fehlenden Abschnitte erzeugen und jeweils sinnvoll benennen, möglichst in der Reihenfolge wie die Abschnitte begangen werden, z. B.: „Ab 02“, „Ab 03“,... (s. **Abb. 2**, vorherige Seite). Nachträgliche Änderungen hinsichtlich der Arten wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus.

Im nächsten Schritt die fixen Metadaten (Stammdaten) wie Transekt-Nr. und Kartierername eingeben. Dazu „**Metadaten editieren“** klicken und die Eingaben mit Klick aufs Speichersymbol sichern.

Sind alle Transektabschnitte eingerichtet und die fixen Metadaten eingegeben, ist die Datenbank fertig vorbereitet und sollte nun als Basis-Datenbank mit „**Export als Basis-DB**“ exportiert werden (Menü in **Abb. 12**). Hierdurch wird eine Kopie der vorbereiteten, leeren Datenbank als **Basis-Datenbank** „**transektcount0_ds_Tr-Nr.db**“ mit ‚**ds**‘ als Datensprache und **‚Tr-Nr**‘ als Transekt-Bezeichnung im Datenverzeichnis „**Documents/TransektCount**“ abgelegt.

Merke: Der Dateiname einer **TransektCount-Basis-DB** muss immer mit „**transektcount0**“ beginnen („**transektcount**“ mit angehängter „**0**“).

Der Export als Basis-DB ignoriert alle Zähldaten, Bemerkungen und begehungsspezifischen Metadaten. Sie dient als Vorlage für zukünftige Begehungen. Zur Vorbereitung einer künftigen Begehung sind nur noch die begehungsspezifischen Metadaten (Datum, Startzeit, Temperatur, Wind und Wolken) einzugeben.

Die Basis-DB kann auch später, z. B. nach Änderungen an Listen erneut exportiert werden. Nachträgliche Änderungen einer Transekt-Artenliste wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnitte aus, um die Konsistenz zu gewährleisten. Nur der Abschnittsname wird nur für den aktuellen Abschnitt übernommen.

Die Namenskonventionen für die von TransektCount exportierten Dateien sind:

- Basis-DB: **transektcount0_ds_Tr-Nr.db**
- Aktuelle DB: **transektcount_ds_Tr-Nr_StartDatum.db**
- Ergebnis: **Transekt_ds_Tr-Nr_StartDatum_asc.xlsx** oder **.csv**
- Speziesliste: **species_ds_Tr-Nr_AktDatum.csv**
- Track: **transektcount_xxx.gpx**

Mit

- **blau**: Gesetzte Zeichenfolgen,
- **ds**: Datensprache der lokalen Speziesnamen („de“, „en“, „es“, „fr“, „it“),
- **Tr-Nr**: Transektbezeichnung (formattiert für Dateinamen-Kompatibilität),
- **StartDatum**: Datum der Transektbegehung („**JJJJMMTT-hhmm**“), bzw. wenn nicht angegeben, aktuelles Speicherdatum
- **asc**: Ausgabe-Sortier-Code („n” = Speziesname, „c” = Speziescode, „sn” = Abschnitts- und Speziesname, „sc” = Abschnittsname und Speziescode)
- **AktDatum**: Aktuelles Speicherdatum („**JJJJMMTT-hhmm**“) und
- **xxx**: Track-Name (z. B.: Transektbezeichnung, aber entsprechend der Dateinamenkonvention).

3. Benutzung

Beginne mit „**Metadaten editieren**“. Gib die relevanten Metadaten der Transektbegehung ein. Das aktuelle Datum und die momentane Uhrzeit kann durch Antippen des jeweiligen Felds eingegeben werden. Sollen ein anderes Datum oder andere Zeiten eingegeben werden, können diese Felder länger gedrückt und dann eingestellt werden. Unrealistische Werte für Temperatur, Wind oder Bewölkung werden mit Plausibilitätschecks abgefangen. Werte für Wolken werden beim Speichern auf Zehner gerundet. Mit dem 🖫-Button beenden.

Dann wähle „**Zählen**“. Hier wird die Liste mit allen Transektabschnitten angezeigt (**Abb. 6**). Wähle den zutreffenden Transektabschnitt durch Tippen auf den Abschnittsnamen.

Es erscheint die Zählerseite für die erste Art der sortierten Artenliste (**Abb. 7**). Mit Klick auf das Falter-Icon kann in der **Scroll-Liste** die zutreffende Art gewählt werden (**Abb. 8**).

Da beim Zählen im Transekt unterschieden wird zwischen Faltern, die innerhalb des **normierten, imaginären Zählbereichs** (eines Kubus von 5 m Kantenlänge vor dem/der Zählenden) oder solchen, die außerhalb des Zählbereichs gesichtet werden, gibt es entsprechend für jede Art 2 Sätze von Zählern.

Zum Zählen klicke jeweils den entsprechenden (**+**)-Button der gesichteten Kategorie der Art (♂|♀, ♂, ♀, Puppe, Raupe, Ei). Mit den (**-**)-Buttons kann ggf. korrigiert werden.

Jede Zähleingabe wird sofort gespeichert. Beim Speichern der 1. Zählung in einem Abschnitt werden ebenfalls Datum und Uhrzeit abschnittsspezifisch gespeichert. Dieses Datum erscheint anschließend in der Liste der Transektabschnitte und zeigt dessen erfolgreiche Begehung an. Die Uhrzeit kann später bei der Zuordnung von Belegfotos hilfreich sein.

Der 🖉-**Button** unter der Artnamen-Zeile auf der Zählerseite ruft die abschnittsbezogene **Art-editieren-Seite** auf (**Abb. 9**). Hier können die Art-bezogenen Zähler auf beliebige Werte gesetzt werden (z. B. für geschätzte Massenvorkommen) und Art-spezifische Bemerkungen hinzugefügt oder eine vorformulierte Bemerkung von der Pop-up-Liste übernommen werden.

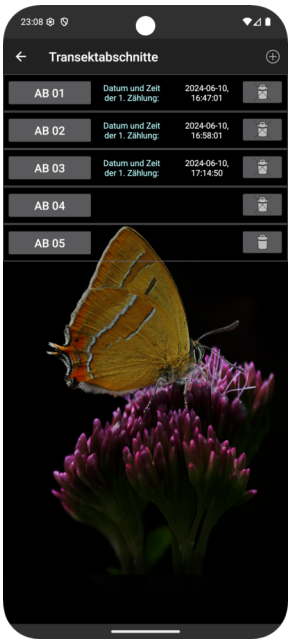


Abb. 6: „Transektabschnitte“



Abb. 7: Zählerseite

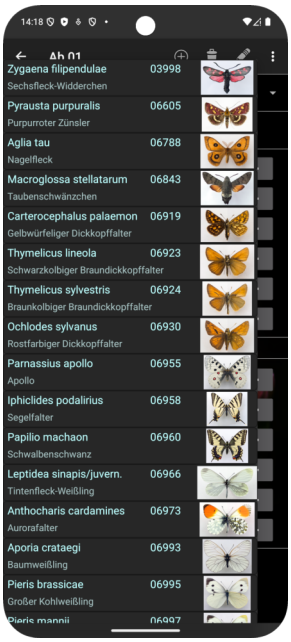


Abb. 8: Roll-Liste zur Artauswahl

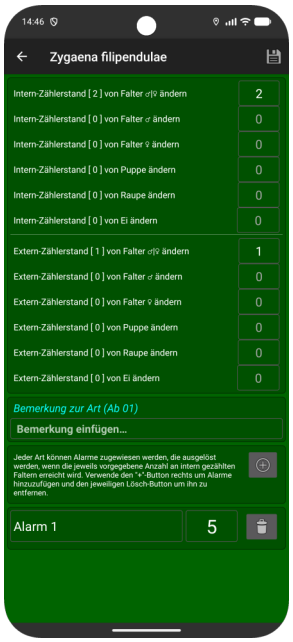


Abb. 9: Seite „Art editieren“

Diese Bemerkung wird auf der Zählerseite der Art unterhalb des Zählerfelds eingeblendet und in die Ergebnistabelle geschrieben (z. B.: „Foto“).

Durch die Eingabe einer „**0**“ in das Bemerkungsfeld der Art wird diese Art für den gewählten Abschnitt auch trotz fehlender Zählwerte in den Ergebnissen ausgewiesen.

Um eine Seite zurückzugehen, dient allgemein der ⬅-Button. Um geänderten Inhalt sicher zu übernehmen, muss der jeweilige ⊕, 🗑 oder 🖫 **Button** geklickt werden.

Bevor TransektCount nach einer Begehung beendet wird, sollten immer die **Metadaten** mit den Endwerten für Zeit, Wind und Wolken **ergänzt** werden. Dann sollte über das Menü der Startseite mittels „**Export d. Ergebnisse**“ die aktuelle Zählung als **.xlsx** (MS Excel-Tabelle) oder **.csv** (.csv = comma separated values,

Tabellentextdatei) gesichert werden. Die Ergebnisdateien werden mit Datensprache, Transekt-Nr., Datum und Uhrzeit des Startzeitpunkts und Ausgabe-Sortiercode benannt und als **Transekt_ds_Tr-Nr_StartDatum_asc.xlsx** oder **.csv** im Verzeichnis **Documents/TransektCount** gespeichert. Falls keine Startzeit angegeben wurde, wird die aktuelle Zeit verwendet.

Bei der **Verwendung von GPS** wird nach dem Start der App und nach dem ersten GPS-Fix zunächst eine kurze Meldung mit der Abstandsangabe zum Transekt angezeigt. Wird ein Transektabschnitt erreicht, wird akustisch und per Hinweismeldung über den aktuellen Transektabschnitt informiert. Bei jedem weiteren Wechsel von Transektabschnitten wird ebenso informiert.

Die Auswahl des Abschnitts muss weiterhin manuell erfolgen. Die GPS-Abschnittserkennung soll das rechtzeitige Wechseln zum aktuellen Transektabschnitt unterstützen, sodass seltener eine versehentlich falsche Abschnittszuordnung beim Zählen erfolgt.

Auf der Seite „**Transektabschnitte**“ ist nach der GPS-Erkennung der neu erkannte Abschnittsname blau markiert.

Schließlich gibt es noch die **Ergebnisseite** (**Abb. 10** und **11**), die die Metadaten zur Begehung, die Summen pro Kategorie und nachfolgend die gezählten Individuen in einer Scroll-Liste anzeigt.

Die enthaltene Liste der Individuen kann je nach gewählter Ausgabe-Sortier-Option entweder nach Artnamen, Art-Codes, Abschnitten und Namen oder Abschnitten und Codes sortiert ausgegeben werden.

Diese Seite wird von der Startseite aus erreicht mit „**Ergebnis anzeigen**“ bzw. per 👁**-Icon** in der App-Leiste.

Bei großen Datenmengen kann sich die Reaktion der App bei Im- und Export-Funktionen oder beim Aufruf der Ergebnisseite etwas verzögern, da hier im Hintergrund umfangreiche Berechnungen laufen. Das wird durch einen kurzen Hinweis „Liste wird berechnet ...“ angezeigt.

Auf eine ggf. auftauchende Systemmeldung „TransektCount reagiert nicht“ bitte mit „**Warten**“ antworten.

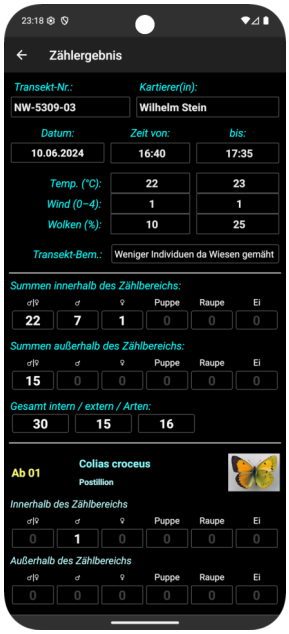


Abb. 10: Zählergebnis (Kopf)

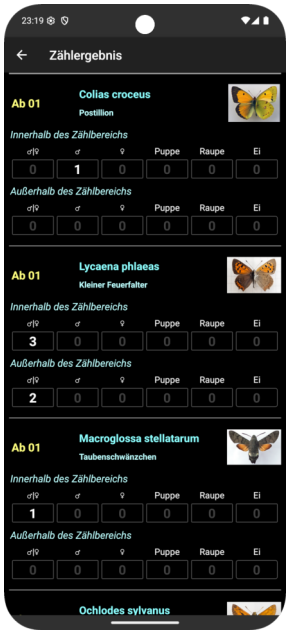


Abb. 11: Zählergebnis (Details)

4. Weitere Funktionen

Das App-Menü auf der Eingangsseite (**Abb. 12**) bietet Einstellungs-, Reset-, Import-, Export-, Info- und Hilfefunktionen.

Unter „**Einstellungen**“ (**Abb. 13**) können das Aussehen und Verhalten der App dem eigenen Geschmack angepasst werden, z. B. Sortierreihenfolge für Listen und Datenexport, Rechts-/ Linkshänder-Darstellung der Zählerseite oder Sounds und haptisches Button-Feedback. Hier kann auch optional die GPS-gesteuerte Funktion für den automatischen Hinweis zum Abschnittswechsel aktiviert werden, vorausgesetzt eine passend vorbereitete GPX-Track-Datei wurde importiert. Siehe dazu „**5. GPS-Nutzung**“.

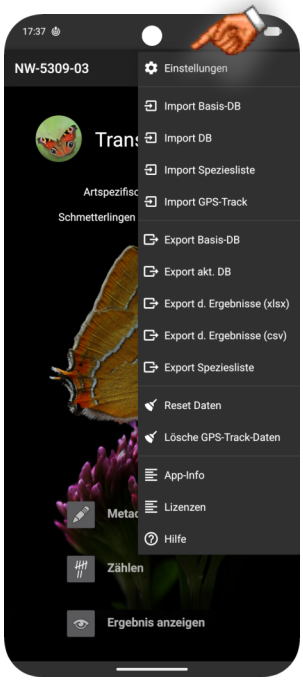


Abb. 12: Systemmenü

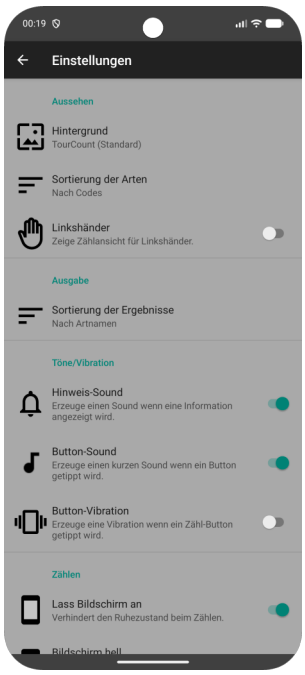


Abb. 13: Einstellungen (Ausschnitt)

Zwecks Vorbereitung einer neuen Begehung können mittels „**Reset Daten**“ die begehungsspezifischen Metadaten und alle Zähldaten gelöscht werden. Alle anderen Transekt-spezifischen Daten bleiben dabei erhalten.
Alternativ können eine vorhandene Basis-DB, eine andere transektcount-DB oder eine Spezies liste importiert werden.

TransektCount speichert die Daten Android-spezifisch in einer internen SQLite-DB im App-eigenen, für den Anwender gesperrten Speicherbereich. Dadurch sind Anwenderdaten nur per Import für die App nutzbar und DB-Daten bzw. Ergebnisse nur per Export zur weiteren Verwendung durch den Anwender erreichbar.

Ab App-**Version 5.0.6** werden die DB-Dateien mit einem Feld zur Erkennung der Datensprache für lokale Artnamen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch) exportiert. Bei aktuell erstellten DB-Dateien wird die Datensprache beim Import automatisch erkannt. Für eine früher erzeugte DB-Datei sollte nach deren Import zwecks korrekter Weiterverarbeitung per "Einstellungen" die korrekte Datensprache gewählt werden.

Mit „**Import Basis-DB**“ kann eine vorhandene Basis-DB-Datei ausgewählt und eingelesen werden, die als Vorlage für ein Transekt mit **Export Basis-DB** exportiert wurde und mit **“transektcount0**“ beginnt.

Merke: Der Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**transektcount0**“ beginnen (z. B.: „transektcount0_de_Kottenforst.db“), sonst kann die Datei nicht als Basis-DB importiert werden.

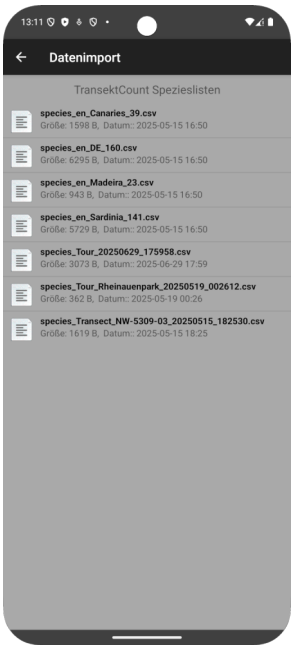


Abb. 14: Import-Datei-Auswahl

Mit „**Export Basis-DB**“ kann die interne DB als Transekt-bezogene Basis-DB **transektcount0_ds_Tr-Nr.db**, d. h. ohne begehungsspezifische Daten nach **Documents/TransektCount** exportiert werden. Das ist sinnvoll, wenn dauerhaft Änderungen an der Transektstruktur vorgenommen oder neue Arten gelöscht oder hinzugefügt wurden (siehe „**2. Einrichtung**“).

Mit **„Import DB**“ kann eine exportierte TransektCount-DB, die auch Zähldaten enthält, ausgewählt und in die App geladen werden.

Merke: Der DB-Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**transektcount_**“ beginnen (z. B.: „transektcount_*de*_Tr-Nr1_20260815.db“), ansonsten kann die Datei nicht als normale DB importiert werden.

„**Export akt. DB**“ schreibt eine Kopie der DB mit allen momentan enthaltenen Daten nach **transektcount_ds_Tr-Nr_StartDatum.db** ins Verzeichnis **Documents/TransektCount**. Falls in den Metadaten vorhanden werden Transektbezeichnung und Datum mit Zeitpunkt des Begehungsstarts in den Dateinamen eingefügt. Fehlt das Startdatum, wird das aktuelle Datum verwendet. Die Transektbezeichnung wird ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.

Mit „**Import Speziesliste**“ (**Abb. 14**) kann eine vorhandene Speziesliste ausgewählt und importiert werden. Falls die App **TourCount** (siehe “**7.4 Fundstellen**”) installiert ist, können die exportierten Spezieslisten wechselseitig exportiert und importiert werden. Mittels Datei-Manager lassen sich diese bei Bedarf eingeschränkt umbennenen.

Ab App-**Version 5.0.5** ist die Struktur der Speziesliste um die Angabe der Datensprache ergänzt worden. Als Datensprache können Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch genutzt werden. Soweit lokale Artnamen aufgefunden werden konnten, sind sie für die in der App vorhandenen Arten enthalten.

Merke: Der Import einer Speziesliste löscht alle aktuellen Zähldaten, und der Dateiname einer Speziesliste muss immer mit „**species_**“ beginnen, sonst kann die Datei nicht importiert werden.

Mit „**Export Speziesliste**“ kann die aktuelle **Speziesliste** als CSV-Datei (CSV = Comma Separated Values Textdatei) „**species_ds_Tr-Nr_AktDatum.csv**“ exportiert werden. Dabei wird auch hier die Transektbezeichnung eingefügt falls sie unter Metadaten existiert und ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.
Wurde eine Speziesliste importiert, die aus einer App-Version < 5.0.5 exportiert wurde, kann deren Datensprache unter „**Einstellungen**“ nachträglich eingestellt werden und die Liste erneut exportiert werden. Dann wird deren Datensprache zukünftig automatisch erkannt und gesetzt.

„**Import GPS-Track**“ lädt eine vorbereitete gpx-Track-Datei (z. B. transektcount_t1.gpx) aus dem Verzeichnis **Documents/TransektCount**. Unter „**5. GPS-Nutzung**“ wird beschrieben, wie eine gpx-Datei erzeugt und verwendet werden kann.

Die Funktionen „**Export d. Ergebnisse (xlsx)**“ und „**Export d. Ergebnisse (csv)**“ schreiben die Metadaten und Zählergebnisse als aufbereitete Excel-Tabelle „**Transekt_ds_Tr-Nr_StartDatum_asc.xlsx**“ bzw. als strukturierte, Komma-separierte „**.csv**“-Textdatei ins Verzeichnis „**Documents/TransektCount**“. Es wird, falls vorhanden, das Startdatum der Begehung, ansonsten das aktuelle Datum in den Dateinamen übernommen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	**Transekt-Nr.**	**Kartierer(in)**	**Datum**		**Zeit**	**Temp. (°C)**	**Wind (0–4)**	**Wolken (%)**		**KW**		**Bem. zur Begehung**					Sortiert nach Abschnitt + Name	
2	NW-5309-03	Wilhelm Stein	10.06.2024	von:	16:40	22	1	10		24		Weniger Individuen da Wiesen gemäht						
3				bis:	17:35	23	1	25										
4																		
5	**Abschnitt**		**Arten**			**Intern**						**Extern**						
6	**Name**	**1. Zählung**	**Name**	**Deutscher Name**	**Spezies Code**	**Falter ♂|♀**	**Falter ♂**	**Falter ♀**	**Puppe**	**Raupe**	**Ei**	**Falter ♂|♀**	**Falter ♂**	**Falter ♀**	**Puppe**	**Raupe**	**Ei**	**Spez.-Bemerkungen**
7	Ab 01	16:47:01	Carterocephalus palaemon	Gelbwürfeliger Dickkopffalter	06919	1												Der allererste
8			Colias croceus	Postillion	07015		1											Foto
9			Colias hyale	Goldene Acht	07021	1	2	1										Foto f.
10			Lycaena phlaeas	Kleiner Feuerfalter	07034	3						2						Foto
11			Macroglossa stellatarum	Taubenschwänzchen	06843													0
12			Ochlodes sylvanus	Rostfarbiger Dickkopffalter	06930	1						2						Foto
13			Pieris brassicae	Großer Kohlweißling	06995	1	2	1				2						
14			Pieris rapae	Kleiner Kohlweißling	06998							1						
15			Pyrausta purpuralis	Purpurroter Zünsler	06605							1						
16			Zygaena filipendulae	Sechsfleck-Widderchen	03998	1						1						Foto
17	Ab 02	16:58:01	Celastrina argiolus	Faulbaumbläuling	07097	1												Vorbeiflug
18			Pararge aegeria	Waldbrettspiel	07307	2												
19			Pieris napi	Grünader-Weißling	07000	1	2					1						
20			Thecla betulae	Nierenfleck-Zipfelfalter	07047	1	1											
21			Thymelicus lineola	Schwarzkolbiger Braundickkopffalter	06923	1	1											
22			Vanessa cardui	Distelfalter	07245	1												
23	Ab 03	17:14:50	Aglais urticae	Kleiner Fuchs	07250	1						1						
24			Gonepteryx rhamni	Zitronenfalter	07024		1					2						Foto
25			Lycaena phlaeas	Kleiner Feuerfalter	07034	1						1						Foto
26			Maniola jurtina	Großes Ochsenauge	07350	1												Foto
27			Pararge aegeria	Waldbrettspiel	07307	2						1						
28			Pieris mannii	Karstweißling	06997		1					2						
29			Thymelicus lineola	Schwarzkolbiger Braundickkopffalter	06923	1												
30			Zygaena filipendulae	Sechsfleck-Widderchen	03998	1												Foto
31																		
32						**Intern**						**Extern**						
33		**Verschiedene Arten**				**Falter ♂|♀**	**Falter ♂**	**Falter ♀**	**Puppe**	**Raupe**	**Ei**	**Falter ♂|♀**	**Falter ♂**	**Falter ♀**	**Puppe**	**Raupe**	**Ei**	**Gesamtsummen**
34		19		**Summen (intern):**		22	11	2										35
35				**Summen (extern):**								17						17
36				**Summen (total):**														52

Abb. 15: Exportierte XLSX-Tabelle

Abb. 15 zeigt eine exportierte Excel-Ergebnistabelle in der LibreOffice Calc Anwendung.

Zuvor kann die Tabelle zur einfacheren Eingabe in das Eingabeformular einer Monitoring-Web-Seite, wie **https://web.app.ufz.de/tagfalter-monitoring/**, per „**Sortierung der Ergebnisse**“-Option in den TransektCount Einstellungen angepasst werden. Die Ausgabe-Sortieroptionen betreffen die Zähldaten der Tabelle und sind: Speziesnamen, Speziescodes sowie Abschnitte + Speziesnamen und Abschnitte + Speziescodes.

Die exportierten Ergebnisdateien können in einer Android-Tabellenkalkulations-App, wie **Collabora** (Open Source, kostenlos, basiert auf LibreOffice) angesehen und eingeschränkt auch bearbeitet werden. Sie ist erhältlich im F-Droid App-Store oder im Play Store.

Die exportierten .xlsx- oder .csv-Ergebnisdateien können auch für die weitere Bearbeitung auf einen PC übertragen werden (siehe **7.1 Tipps**) und in einer Tabellenkalkulation geladen oder importiert werden (getestet mit MS Excel, LibreOffice Calc und Softmaker PlanMaker).

IT-affine Anwender können exportierte .db-Dateien auf einen PC übertragen und mit Hilfe eines kostenlosen Tools wie „**DB Browser for SQLite**" (**https://sqlitebrowser.org**) manuell oder per SQL-Script bearbeiten. Einige vorbereitete, ggf. nützliche Beispiel-SQL-Scripte finden sich im Doku-Verzeichnis der GitHub-Webseite **https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs**.

Unter „**App-Info**" sind allgemeine Infos zur App, die E-Mail-Adresse des Autors und die Historie zur App-Entwicklung abrufbar.

Unter „**Lizenzen**" sind die Lizenzbestimmungen zum Code und den Abbildungen beschrieben.

Das Optionsmenü der Zählerseite hat eine **Fotofunktion** um die Kamera möglichst schnell zu starten, ohne TransektCount zu verlassen.
Dort kann auch per **Mitteilen** eine TransektCount-spezifische Nachricht über SMS oder E-Mail versendet werden.

Optional wird die Zähler-Ansicht temporär per **Näherungssensor** ausgeschaltet, wenn das Handy eingesteckt oder nahe am Körper gehalten wird. Das spart Energie, verhindert versehentliche Eingaben und bringt die App augenblicklich zurück, wenn sie wieder genutzt wird.

In der App erscheinen verschiedene, eingefärbte **Kurz-Meldungen** in 4 Kategorien:

- **Fehler** (z. B. Bei einem Datenbank-Problem)
- **Warnung** (z. B. bei einer unzulässigen Eingabe)
- **Hinweis** (z. B. wenn etwas länger dauert)
- **Info** (z. B. nach erfolgreichem Vorgang)

5. GPS-Nutzung

Die automatische Abschnittserkennung im Transekt geschieht durch Vergleich des aktuellen Standorts mit den Track-Koordinaten der Transektabschnitte in einer importierten transektcount_xxx.gpx-Datei. Ist der momentane Standpunkt nicht weiter als z.B. 5 m (Voreinstellung) von einem Abschnitts-Trackpunkt entfernt, wird der Abschnitt für die Registrierung vorgeschlagen. GPS-Ungenauigkeiten müssen dabei ggf. in Kauf genommen werden, allerdings sind moderne Smartphones inzwischen sehr genau.

Der Abstandsradius (**Max. Distanz der Track-Abweichung**) der Voreinstellung kann zur Anpassung an die GPS-Genauigkeit des Geräts zwischen 2 und 10 m (5 m voreingestellt) eingestellt werden.

Für einen Kompromiss zwischen Performanz und Energieverbrauch können die **Min. Distanz für GPS-Update** zwischen 0 und 5 m (5 m voreingestellt) und das **GPS-Abfrageintervall** zwischen 1 und 10 sec (3 sec voreingestellt) gewählt werden.

5.1 Erzeugung der Track-Datei für TransektCount

Die Aufzeichnung einer Transekt-Strecke kann mit einer kostenlosen Smartphone-App wie CoMaps oder einer anderen Wanderkarten-App erfolgen, die die aufgezeichnete Strecke hinreichend genau im GPX-Format exportieren kann. Es ist ratsam, die Transektstrecke mehrfach per Smartphone vor Ort aufzuzeichnen. Die aufgezeichnete Strecke sollte sich mit der Wegführung in der Karte decken. Abweichungen vom Weg in der Karte, die bei wiederholten Aufzeichnungen der Transektstrecke ähnlich sind, lassen auf Ungenauigkeiten in der Karte schließen.

Zusätzlich sollten an den Abschnittsgrenzen benannte Wegpunkte bei der Aufzeichnung gesetzt werden. Die Aufzeichnungen sollen zur Orientierung für die anschließend zwecks hinreichender Genauigkeit manuell zu zeichnenden Abschnitts-Tracks dienen.

Unter Windows:
Sie können das kostenlose Programm **BaseCamp** von Garmin verwenden. Laden Sie eine geeignete kostenlose Karte auf Basis von OpenStreetMap. Importieren Sie die aufgezeichneten GPX-Track(s) des Transekts.

Das manuelle Zeichnen der Track-Abschnitte in BaseCamp sollte bei **höchstmöglichem Zoom** vorgenommen werden, da dann beim Zeichnen eines Tracks optimale Abstände von ca. 2 m zwischen den einzelnen Trackpunkten erzielt werden können. Damit wird eine hinreichende Genauigkeit für den Koordinatenabgleich zur Abschnittserkennung innerhalb der App erzielt.

Die Transektabschnitte müssen als neue Abschnitts-Tracks in **gleicher Anzahl und Reihenfolge** gezeichnet werden, wie sie in TransektCount gelistet sind. Beim Import werden sie in dieser Reihenfolge den vorhandenen Transektabschnitten zugeordnet. Eine Benennung der Abschnitte wie in **Abb. 16** dient nur der eigenen Übersicht und wird von TransektCount ignoriert.

Zeichnen Sie jeden Abschnitts-Track mit einem **Abstand der einzelnen Track-Punkte von ca. 2 m** über die gedachte, gemittelte Linie der aufgezeichneten Strecke. Lassen Sie jeweils zwischen den verschiedenen Abschnitts-Tracks eine **Lücke von ca. 5 m**.

Sind alle Abschnitts-Tracks fertig, löschen sie dann die zuvor aus dem Smartphone importierten Transekt-GPX-Strecken.

Die gezeichneten Abschnitts-Tracks können dann als Ergebnis in die Datei „**transektcount_xxx.gpx**" exportiert werden, wobei die einleitende Zeichenfolge „**transektcount**" signifikant ist und „**xxx**" als Platzhalter für die Transekt-Bezeichnung steht.

Abb. 16 zeigt einen Screenshot von BaseCamp mit den Tracks der Abschnitte eines Beispiel-Transekts.

Unter Linux:
Sie können das Programm **Viking** dafür benutzen. Dessen Benutzeroberfläche unterscheidet sich zwar deutlich von BaseCamp, das Ergebnis ist aber ebenso verwendbar. Die Vorgehensweise entspricht der wie in „**Unter Windows**" beschriebenen.

In **Viking** muss das Ergebnis als „**Single GPX File**" exportiert werden.

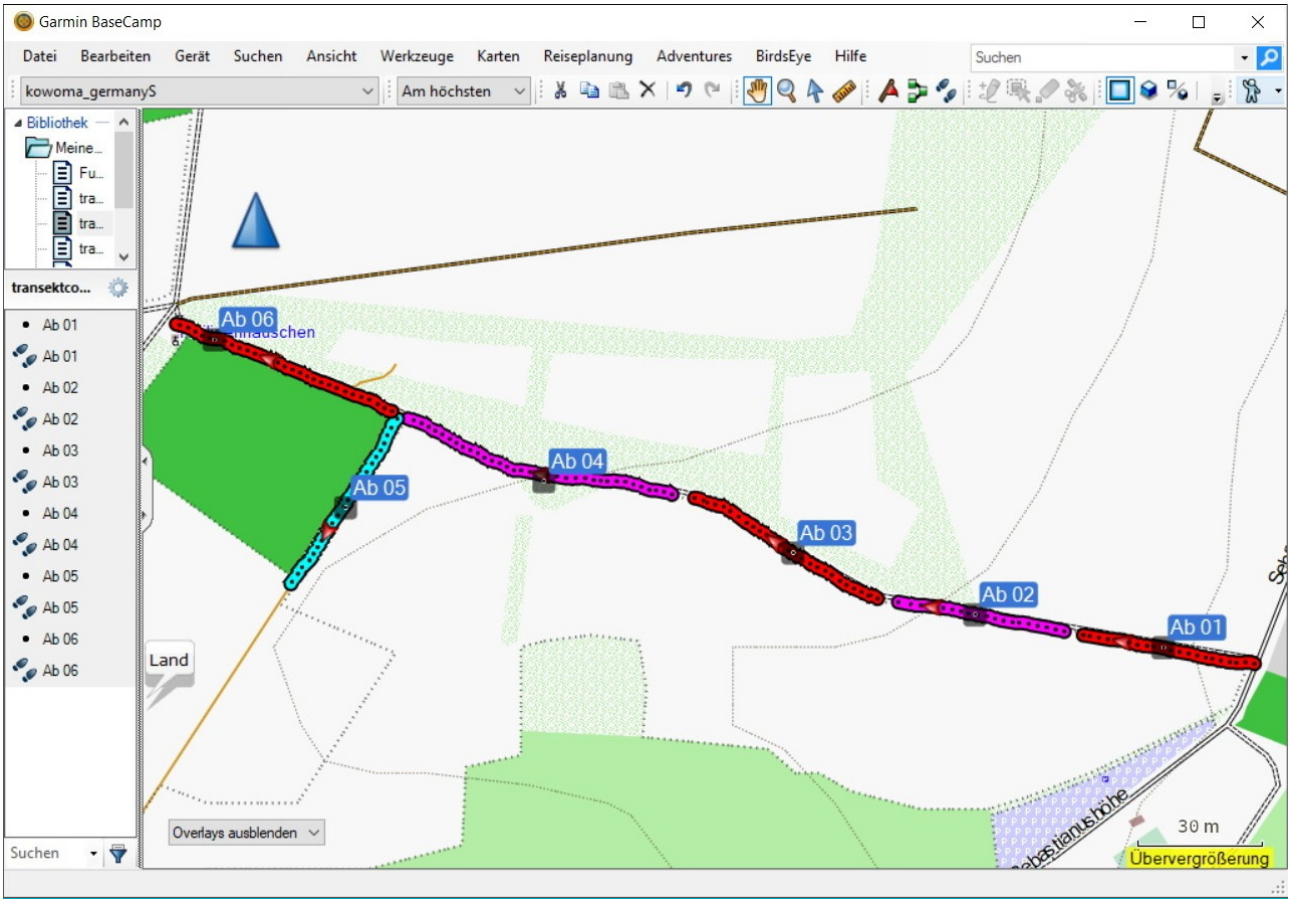


Abb. 16: Track-Erstellung in BaseCamp (Abschnittsbezeichnungen und Farben im Bild dienen nur der Erläuterung)

5.2 Nutzung der Track-Datei in TransektCount

Kopiere die erzeugte GPX-Track-Datei „**transektcount_xxx.gpx**" ins Smartphone nach „**Documents/TransektCount**". Dort wird sie von der App zwecks Import erwartet.

Ist die Track-Datei korrekt erzeugt, wird sie vom Befehl „**Import GPS-Track**" mit der Meldung „**Die GPX-Datei wurde importiert.**" quittiert.

Als letztes unter Einstellungen den Punkt „**Transektabschnitt per GPS erkennen**" aktivieren und ggf. die Empfindlichkeit bei „**Maximal erlaubte GPS-Abweichung**" anpassen.

Da die Anzahl der Transektabschnitte gleich der Anzahl der Tracks sein muss, ist das Hinzufügen eines neuen Transektabschnitts nur solange möglich, wie noch keine Tracks importiert sind. Daher müssen vor dem Hinzufügen eines neuen Transektabschnitts die Tracks aus der Datenbank mit der Funktion „**Lösche GPS-Track-Daten**" gelöscht werden.

Nach Hinzufügen eines neuen Abschnitts muss auch die dem Transekt zugeordnete Track-Datei mit dem Track des neuen Abschnitts in BaseCamp, Viking oder ähnlicher Anwendung ergänzt und in TransektCount neu importiert werden.

Bei der Löschung eines Transektabschnitts wird auch der zugehörige Abschnitts-Track in der internen Datenbank gelöscht.

6. Installationshinweise

6.1 App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)

Hole die TransektCount-App ohne Doku und Basic-DBs aber mit Updates vom F-Droid-App-Store:

App: **https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.transektcount**

Anmerkung zu F-Droid:
Der Bezug von Apps aus F-Droid ist mindestens so sicher wie der Bezug durch den Google Play Store. Alle Apps werden im Gegensatz zum Google Play Store auch datenschutzmäßig überprüft und durch F-Droid aus dem Original-Quellcode kompiliert. Werbe- und Tracking-Funktionen sind nicht erlaubt. Auf Einschränkungen und andere, ggf. unerwünschte Funktionen wird explizit hingewiesen.

Die Quellcodes der bei F-Droid angebotenen Apps sind generell veröffentlicht, verlinkt und als Open Source lizenziert.

6.2 App von den GitHub-Projektseiten des Autors installieren (aktueller Entwicklungsstand)

App: **https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/apk**

Die **TransektCount_xxx.apk**-Datei von der o.a. GitHub-Seite ins Downloads-Verzeichnis kopieren.
Im Smartphone vor der Installation die Android-Option "Unbekannte Herkunft" unter "Einstellungen -> Sicherheit" aktivieren. Dann im Dateimanager per Doppelklick auf die .apk-Datei die App installieren.

Wichtig: Nach der Installation die Option "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren!

6.3 Einrichtung der App

Nach der Installation TransektCount einmalig starten, damit das erforderliche Datenverzeichnis **Documents/TransektCount** angelegt wird.
Danach sollten noch Doku und relevante Beispiel-Spezieslisten von der GitHub-Doku-Seite des Autors geladen werden.

Doku: **https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs**

Diese in das neue Verzeichnis Documents/TourCount kopieren. Nun kann die App erneut gestartet und fertig konfiguriert werden.

Außerdem befinden sich im genannten GitHub-Doku-Verzeichnis einige Beispiel-SQL-Scripte zur Bearbeitung der SQLite- Datenbankdateien für Insider.

6.4 Anmerkungen zu Updates

Leider sind die beiden o.g. Installationswege nicht gegenseitig updatefähig, da die .apk-Dateien zwar von identischem Quellcode erzeugt, aber mit unterschiedlichen Schlüsseln signiert sind.

Bei größeren Versionssprüngen mit funktionalen Ergänzungen können Strukturänderungen in der Datenbank der App vorgenommen worden sein. Nach einer solchen Änderung wird die Datenbank-Version inkrementiert. Das wird von der App erkannt und eine aktuell genutzte DB intern strukturell angepasst.

Alle Beispiel-DBs sind in der aktuellen Version veröffentlicht.
Eine DB-Datei in aktueller Version ist u. U. nicht abwärtskompatibel zu Vorgänger-Versionen.

7. Anhang

7.1 Tipps

Daten zwischen Smartphone und PC übertragen

Das Smartphone per USB-Kabel mit dem PC verbinden. In den Mitteilungen des Smartphones finde „**Gerät wird über USB aufgeladen**“, tippe auf die Meldung und wähle „**Dateiübertragung**“.

Im Dateimanager (unter Windows: Explorer bzw. unter Linux: Nautilus, Nemo o. vergleichbare) wird nun das Smartphone mit seiner technischen Kennung angezeigt. Dort kann im Bereich „**Interner gemeinsamer Speicher**“ für den Datenaustausch auf das Verzeichnis „**Documents/TransektCount**“ lesend und schreibend zugegriffen werden.

7.2 Fehlermeldungen

Beim Löschversuch eines Abschnitts mit durchgekreuztem Löschsymbol aus der Abschnittsliste:

Abschnitt nn: Löschen dieses Abschnitts ist nicht möglich, da die interne DB korrumpiert würde. Nur der zuletzt erzeugte Abschnitt kann gelöscht werden. (Falls der zuletzt erzeugte Abschnitt nicht löschbar ist, hat Ihr Gerät leider nicht genug freie Ressourcen um die Funktion auszuführen.)

Normalerweise ist der letzte Transektabschnitt löschbar (Löschsymbol ist nicht durchgekreuzt). Abhängig von der Technikausstattung des Geräts kann der Effekt auftreten. Bei aktuellen Modellen sollte diese Einschränkung allerdings erst bei sehr vielen Transektabschnitten vorkommen. Andere Funktionen der App sind von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Mögliche Abhilfe:

1. Unter Einstellungen die Sortierung der Abschnittsliste umkehren und erneut versuchen.

2. DB um einen Abschnitt verkleinern mit "SqliteBrowser"

   Die exportierte DB auf einen PC kopieren und dort mit Hilfe des Tools „SqliteBrowser“ um einen Abschnitt verkleinern.
   - Die DB in SqliteBrowser laden.
   - In der Tabelle „counts“ alle Einträge mit der höchsten „section_id“ löschen.
   - In der Tabelle „alerts“ alle Zeilen löschen.
   - Danach in der Tabelle „sections“ den Namen des letzten Eintrag merken und die Zeile löschen.
   - Zuletzt in der Tabelle „tracks“ alle Zeilen mit diesem Namen in der Spalte „tsection“ löschen.
   - Die Änderungen speichern.

   Die modifizierte DB zurück auf das Android-Gerät kopieren. Ggf. den Vorgang wiederholen.

3. DB um einen Abschnitt verkleinern mit zweitem Android Gerät mit mehr RAM

   Die beiden Geräte entweder direkt per USB order per WLAN koppeln oder beide an einen PC anschließen und von dort die DB umkopieren ins Verzeichnis „Documents/TransektCount“ des anderen Geräts.
   - Dort in TransektCount importieren,
   - den letzten Abschnitt löschen,
   - die DB exportieren und zurück kopieren.
   - Ggf. den Vorgang wiederholen.

4. Die DB neu aufsetzen
   - Die Artenliste für Abschnitt 1 erstellen und mit gewünschten Arten füllen.
   - Abschnitt duplizieren und neuen Abschnitt entsprechend benennen.
   - DB exportieren.
   - In der Abschnittsliste nachsehen, ob der letzte Abschnitt löschbar ist.
   - Wenn ja, weiteren Abschnitt durch Duplizieren erzeugen, testen und bei ok exportieren.
   - Wenn nicht, kann die DB maximal einen Abschnitt weniger verwenden.
   - Wiederholen bis maximale Abschnitte-Anzahl erreicht ist.

5. Die DB mit diesem Makel verwenden. Es sind keine anderen funktionalen Einschränkungen bekannt.

7.3 Begriffe

CSV-Datei:
Comma-separated values-Datei. Text-basiertes Dateiformat zwecks Datenaustausch von Daten in Tabellenform (z .B. zwecks Import der TransektCount-Ergebnisdaten in Tabellenkalkulationsprogramme, die XLSX-Dateien nicht importieren können).

Datenverzeichnis von TransektCount:
Das öffentliche, App-spezifische Verzeichnis für zu importierende und exportierte Daten wie DB-Dateien ist

„**Documents/TransektCount**“

Hier gespeicherte Daten sind auch für andere Apps lesbar. Hier werden die Daten nicht automatisch gelöscht, wenn die App deinstalliert wird.

Das frühere, App-spezifische Verzeichnis für die DB-Dateien

„**Android/data/com.wmstein.transektcount/files**“

wird ab TransektCount-Version 4.0.0 nicht mehr verwendet. Hier gespeicherte Daten sind in neueren Android-Versionen für andere Apps nicht lesbar und werden bei der Deinstallation der App gelöscht.

F-Droid:
F-Droid ist ein alternativer und freier App Store für Android.
Der F-Droid-Client lässt die komfortable Auswahl und Installation von Apps zu und bietet einen halbautomatischen Updateprozess.

GitHub:
Ein Onlinedienst, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt (Filehosting) und für Open Source-Projekte kostenlos ist. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git, mit dessen Hilfe die Quelltext-Datenbanken verwaltet werden. Die GitHub, Inc. hat ihren Sitz in San Francisco in den USA. Seit 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Microsoft zufolge soll GitHub eine unabhängige Plattform bleiben.

Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski:
Die Entomologen O. Karsholt und J. Razowski entwickelten ein Nummerierungsschema für die europäischen Schmetterlingsarten, das u. a. im Lepiforum verwendet wird. Gemäß diesem Nummerierungsschema werden in TransektCount Codes zur Identifizierung der Arten verwendet. Das schränkt allerdings die Verwendung von TransektCount auf europäische Faunengebiete ein, da es kein vergleichbares weltweit gültiges Schema gibt.

Open Source:
Software, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann in der Regel kostenlos genutzt werden und enthält keine proprietär lizenzierten oder Closed-Source Bestandteile.

Transekt:
Eine vorgegebene Strecke, entlang der jemand die Vorkommen von bestimmten Arten zählt und notiert. Diese Strecke ist unterteilt in möglichst vegetations-homogene Abschnitte von ca. 50 m Länge. Gezählt werden insbesondere die Individuen innerhalb eines definierten → Zählbereichs.

Zählbereich:
Der Zählbereich entspricht einem Kubus von 5 m Kantenlänge vor dem Beobachtungspunkt innerhalb eines Transektabschnitts. Gesichtete Individuen werden intern und extern dieses gedachten Kubus separat erfasst.
Die Erfassung im internen Zählbereich ist aufgrund seiner deutschlandweiten Normierung (trifft auch für verschiedene europäische Länder zu) maßgeblich für vergleichende Auswertungen.

7.4 Fundstellen

TransektCount

TransektCount-Projekt:
Unter **https://github.com/wistein/TransektCount** liegt das Repository des TransektCount-Projekts.
Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TransektCount-Dokumentation:
Unter **https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs** liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TransektCount-DBs und Informationen.

TransektCount-App:
Unter **https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.transektcount/**
ist die aktuelle Version veröffentlicht.

TourCount

TourCount ist die komplementäre Android-App zum Zählen von Schmetterlingen in der Natur. Mit ihr können Individuen vor Ort artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungstadien sowie individuell lokalisiert erfasst werden.

TourCount-Projekt:
Unter **https://github.com/wistein/TourCount** liegt das Repository des TourCount-Projekts.
Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TourCount-Dokumentation:
Unter **https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs** liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, Beispiele für Falterlisten, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TourCount-DBs und weitere Informationen.

TourCount-App:
Unter **https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/**
ist die aktuelle Version veröffentlicht.